Presupuesto mensual de infraestructura AWS

SNAC Hunters — videojuego web para Pieland Games

Equipo 13 Fecha: 20 de octubre de 2026 Región: us-east-1 (N. Virginia) Moneda: USD

1. Resumen ejecutivo

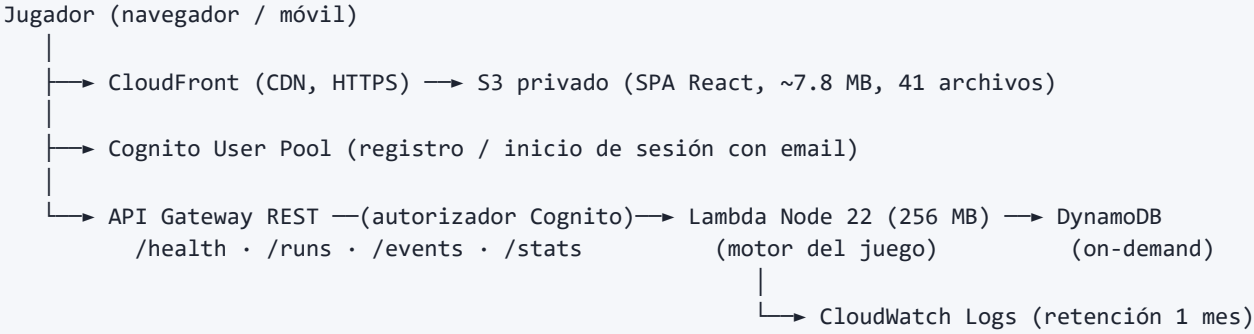
Con el tráfico esperado para el lanzamiento (unos 500 jugadores al mes), la infraestructura de SNAC Hunters cuesta **menos de $1 USD al mes**. La estimación es de unos **$0.10 USD**; se presupuesta hasta $1 USD como margen. Con un dominio propio el total queda en **$2–3 USD al mes**.

La cifra es tan baja porque la arquitectura es **100% serverless**. No hay servidores ni bases de datos encendidos 24/7, cada servicio cobra solo por uso real, y a este volumen casi todo cae dentro de los niveles gratuitos permanentes de AWS.

TRÁFICO BAJO (ESCENARIO BASE)	CON DOMINIO PROPIO	ARQUITECTURA TRADICIONAL EQUIVALENTE
≈ $0.10	**≈ $1.85–3**	**$45–80**
USD/mes · presupuesto: $1	USD/mes	USD/mes (servidor + BD + balanceador)

2. Arquitectura desplegada

La infraestructura está definida como código con AWS CDK (`infra/lib/snac-hunters-stack.ts`) y tiene dos ambientes, **dev** y **prod**, con los mismos componentes:



Componente	Configuración relevante para el costo
DynamoDB	Una sola tabla, modo **PAY_PER_REQUEST** (sin capacidad reservada). Point-in-time recovery solo en prod.
Lambda	256 MB de memoria, timeout de 10 s, código empaquetado con esbuild; el AWS SDK no va en el paquete porque ya viene en el runtime.
API Gateway	REST API con throttling de 20 req/s y ráfaga de 40, lo que pone un techo natural al gasto.
Cognito	User Pool con email como usuario y verificación automática; plan **Lite**.
S3 + CloudFront	Bucket privado con Origin Access Control y redirección forzada a HTTPS.
CloudWatch Logs	Retención de 1 mes, para que los logs no se acumulen indefinidamente.

3. Supuestos de tráfico

"Poco tráfico" se tradujo a cifras concretas. Además del escenario base se calculan dos escenarios de crecimiento para ver cómo escala el costo.

Métrica mensual	Bajo (base)	Moderado (10×)	Alto (100×)
Jugadores activos (usuarios de Cognito)	500	5,000	50,000
Partidas jugadas	2,000	20,000	200,000
Llamadas a la API (~10 por partida)	20,000	200,000	2,000,000
Transferencia del sitio (~10 MB por jugador)	5 GB	50 GB	500 GB
Peticiones a CloudFront (~40 archivos por visita)	~30,000	~300,000	~3,000,000
Correos de verificación (1 por jugador)	500	5,000	50,000

Las ~10 llamadas por partida corresponden a 1 `POST /runs` (partida validada en servidor), unos 8 `POST /events` (analítica) y 1 `GET /stats`. Se supone una duración promedio de Lambda de 100 ms y elementos de DynamoDB de 1 KB o menos.

4. Desglose por servicio (escenario base)

Amazon CloudFront: $0.00 Gratis permanente

Distribuye el juego (HTML, JS, imágenes, fuente) por HTTPS desde servidores cercanos al jugador.

El nivel gratuito permanente incluye **1 TB de transferencia y 10 millones de peticiones al mes**. El escenario base usa 5 GB (0.5% del límite) y unas 30,000 peticiones (0.3%). Incluso el escenario alto (500 GB) cabe en el nivel gratuito.

```
5 GB ≤ 1,024 GB gratis  →  $0.00
```

Amazon S3: ≈ $0.01 Pago por uso

Guarda los archivos del sitio y los paquetes que sube CDK al desplegar.

Se almacenan unos 50 MB en total (sitio de 7.8 MB por ambiente más los paquetes de CDK) a $0.023/GB-mes. La transferencia de S3 a CloudFront no se cobra, y las lecturas son pocas porque CloudFront guarda los archivos en caché.

```
0.05 GB × $0.023 + ~10k GET × $0.0004/1k  ≈  $0.01
```

Amazon API Gateway (REST): ≈ $0.07 Pago por uso

Recibe las peticiones del juego, valida el token de Cognito y las pasa a Lambda.

Cuesta $3.50 por millón de peticiones. Se calcula **sin** el nivel gratuito de 12 meses, porque las cuentas creadas después de julio de 2025 ya no lo tienen. El autorizador de Cognito no tiene costo adicional.

```
20,000 peticiones × $3.50 / 1,000,000  =  $0.07
```

AWS Lambda: $0.00 Gratis permanente

Ejecuta el motor del juego en servidor: valida partidas, guarda eventos y calcula estadísticas.

El nivel gratuito permanente incluye **1 millón de invocaciones y 400,000 GB-segundo al mes**. Con 256 MB y 100 ms por invocación, cada llamada consume 0.025 GB-s.

```
20,000 × 0.25 GB × 0.1 s = 500 GB-s  (0.1% del gratuito)  →  $0.00
```

Amazon DynamoDB: ≈ $0.02 Pago por uso

Base de datos de partidas validadas y eventos de analítica.

En modo on-demand cada escritura cuesta $0.625 por millón y cada lectura $0.125 por millón. El almacenamiento tiene **25 GB gratis permanentes**. Point-in-time recovery (solo en prod) cuesta $0.20 por GB-mes sobre el tamaño de la tabla, que a este volumen es de unos pocos MB.

```
18,000 escrituras × $0.625/M  = $0.011
20,000 lecturas  × $0.125/M  = $0.003
PITR (< 0.05 GB × $0.20)     ≈ $0.01
                       total ≈ $0.02
```

Amazon Cognito (plan Lite): $0.00 Gratis hasta 10,000 usuarios

Registro, inicio de sesión y emisión de tokens para los jugadores.

Se cobra por usuario activo mensual (MAU): los primeros **10,000 MAU son gratis** y después cuestan $0.0055 cada uno. Los correos de verificación salen con el remitente por defecto de Cognito, que es gratuito pero está limitado a **50 correos al día**. En el escenario base se envían unos 17 al día, así que no se requiere Amazon SES.

```
500 MAU ≤ 10,000 gratis  →  $0.00
```

Amazon CloudWatch Logs: $0.00 Gratis permanente

Logs de Lambda para depuración y monitoreo.

Incluye **5 GB de ingesta gratis al mes**. Cada invocación genera menos de 1 KB de log, unos 20 MB al mes en total. La retención de 1 mes evita que se acumule almacenamiento.

```
~0.02 GB ≤ 5 GB gratis  →  $0.00
```

Total del escenario base

Servicio	USD/mes
CloudFront	$0.00
S3	$0.01
API Gateway	$0.07
Lambda	$0.00
DynamoDB (operaciones + PITR)	$0.02
Cognito	$0.00
CloudWatch Logs	$0.00
Total estimado	**≈ $0.10**
Presupuesto recomendado (con margen)	**$1.00**

5. Comparación de escenarios

Servicio	Bajo	Moderado	Alto
CloudFront	$0.00	$0.00	$0.00
S3	$0.01	$0.02	$0.05
API Gateway	$0.07	$0.70	$7.00
Lambda	$0.00	$0.00	$0.20
DynamoDB (operaciones)	$0.01	$0.14	$1.38
DynamoDB PITR	$0.01	$0.04	$0.40
Cognito (MAU)	$0.00	$0.00	$220.00
Correos con Amazon SES	$0.00	$0.50	$5.00
CloudWatch Logs	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**≈ $0.10**	**≈ $1.40**	**≈ $234**

> **Hallazgo importante: Cognito domina el costo a gran escala.** Hasta 10,000 jugadores es gratis, pero arriba de ese número cada jugador que inicia sesión cuesta $0.0055. Con 50,000 jugadores son $220 de un total de $234 (94%). Si el juego crece, conviene permitir jugar **en modo invitado** y pedir cuenta solo para guardar progreso o aparecer en rankings. Por ejemplo, si solo 10,000 de los 50,000 jugadores crean cuenta, el escenario alto baja a **≈ $14 USD/mes**.

> **Correos a partir del escenario moderado.** Con 5,000 registros al mes (~167 al día) se rebasa el límite de 50 correos diarios del remitente por defecto de Cognito. Para ese volumen hay que conectar Amazon SES ($0.10 por cada 1,000 correos), algo que el stack actual todavía no incluye.

6. ¿Por qué cuesta tan poco? Comparación con una arquitectura tradicional

Una arquitectura clásica, con servidor y base de datos siempre encendidos, cobra aunque nadie esté jugando. Estos son los costos mínimos de los componentes equivalentes en us-east-1, con precios on-demand:

Componente tradicional	Reemplazado en SNAC Hunters por	Costo fijo evitado
Servidor EC2 t3.small 24/7	Lambda (cobra por milisegundo de ejecución)	≈ $15/mes
Base de datos RDS db.t4g.micro + 20 GB	DynamoDB on-demand	≈ $14/mes
Application Load Balancer	API Gateway (cobra por petición)	≈ $16/mes
NAT Gateway (si el servidor está en red privada)	No se necesita (sin VPC)	≈ $33/mes
Costo mínimo de la alternativa tradicional		**≈ $45–80/mes**

Las razones concretas del bajo costo:

- **Sin costos fijos:** si nadie juega en un mes, la cuenta es prácticamente $0.
- **Niveles gratuitos permanentes:** Lambda, CloudFront, DynamoDB (almacenamiento), Cognito Lite y CloudWatch tienen cuotas gratis que no vencen, y el tráfico esperado queda muy por debajo de ellas.
- **Sitio estático:** el juego es una SPA servida desde caché; el servidor solo interviene para validar partidas y registrar analítica.
- **Configuración cuidada en el CDK:** DynamoDB en modo on-demand, Lambda con 256 MB, logs con retención de 1 mes y PITR solo en producción.
- **Dos ambientes sin costo extra:** como todo se cobra por uso, tener **dev** desplegado junto a **prod** no duplica la factura.

7. Costos opcionales

Concepto	Detalle	USD/mes
Dominio propio (.com)	Registro en Route 53, ~$15 al año	≈ $1.25
Zona hospedada en Route 53	$0.50 por zona; las consultas alias hacia CloudFront son gratuitas	$0.50
Certificado SSL (ACM)	Gratuito para CloudFront	$0.00
Alarma de presupuesto (AWS Budgets)	Las dos primeras alarmas son gratuitas	$0.00
Total con dominio propio (escenario base)		**≈ $1.85**

8. Riesgos y controles de gasto

- **Abuso de la API** (por ejemplo, un bot enviando eventos): el throttling de API Gateway (20 req/s) limita el peor caso, y todos los endpoints de escritura exigen token de Cognito.
- **Alarma de presupuesto:** se recomienda crear en AWS Budgets una alarma de **$5 USD/mes** que avise por correo al equipo.
- **Crecimiento de la tabla:** los eventos de analítica se acumulan. Con TTL en DynamoDB se borran automáticamente los eventos viejos (por ejemplo, de más de 90 días) sin costo.
- **Escalar API Gateway:** si el tráfico pasa del escenario moderado, migrar de REST API a HTTP API ($1.00 por millón) reduce ese rubro unas 3.5 veces.

9. Notas y fuentes

- Los precios son de lista para us-east-1 y sirven de referencia; AWS puede cambiarlos. Antes de comprometer el presupuesto con el cliente, conviene validarlos en la AWS Pricing Calculator (calculator.aws).
- Desde el 15 de julio de 2025, las cuentas nuevas de AWS reciben créditos iniciales en lugar del nivel gratuito de 12 meses. Este presupuesto **no** cuenta esos créditos ni el nivel de 12 meses; solo usa los niveles gratuitos **permanentes**, así que es una estimación conservadora.
- No se incluyen impuestos. En México AWS cobra IVA (16%) sobre la factura.

- Las cifras de tráfico son supuestos de planeación. Una vez en producción, el costo real se puede verificar en AWS Cost Explorer filtrando por la etiqueta `project = snac-hunters`, que el stack ya aplica a todos los recursos.